

b) PDA'nın λ 'yı tanınamaması için 2 durumlu olması gereklidir.

q_0 : ilk simgenin okunduğu durum.

q_1 : sonraki simgelerin okunduğu durum.

c) PDA'nın biçimsel tanımı:

$$M_{S.5.4} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$$

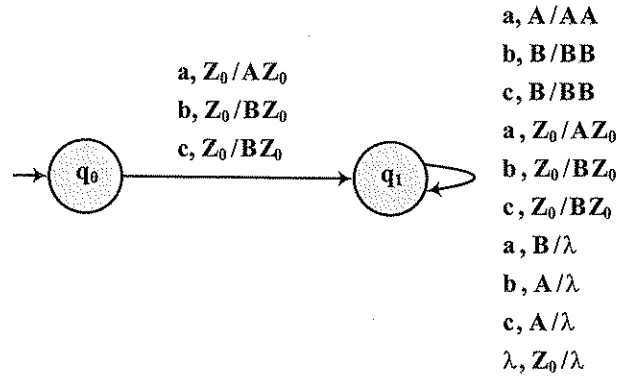
$$Q = \{q_0, q_1\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Gamma = \{Z_0, A, B\}$$

$$F = \Phi$$

δ :



d) $w = aabcca$:

$$\begin{aligned} (q_0, aabcca, Z_0) &\vdash (q_1, abcca, AZ_0) \vdash (q_1, bcca, AAZ_0) \\ &\vdash (q_1, cca, AZ_0) \vdash (q_1, ca, Z_0) \\ &\vdash (q_1, a, BZ_0) \vdash (q_1, \lambda, Z_0) \vdash (q_1, \lambda, \lambda) \end{aligned}$$

w PDA tarafından tanınır.

Y.5.5.

a) $L_{S.5.5} = \{a^n b^n \cup c^n d^n \mid n \geq 1\}$

b) PDA'nın çalışma ilkesi:

- ilk simge a ise: her a için yığta bir A ekler, her b için yığıttan bir A siler.
- ilk simge c ise: her c için yığta bir C ekler, her d için yığıttan bir C siler.

c) Beş durumlu bir PDA tasarlanabilir.

d) $M_{S.5.5} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$

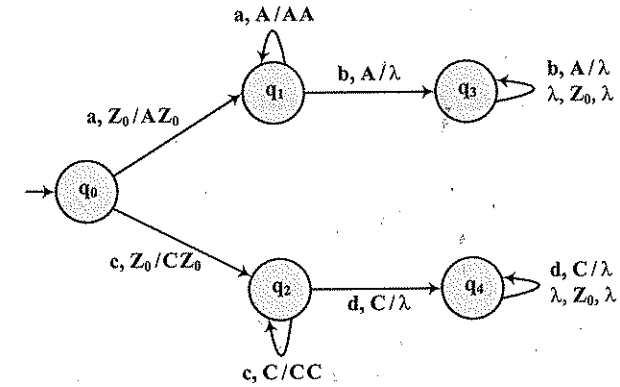
$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Gamma = \{Z_0, A, C\}$$

$$F = \Phi$$

δ :



Y.5.6.

a) PDA'nın çalışma ilkesi:

- Okunan ilk simge yığta eklenir.
- Sonraki simgelerin her biri için:
 - ✓ Eğer okunan simge yığtın üstündeki simge ile aynı ise, okunan simge yığta eklenir.
 - ✓ Eğer okunan simge yığtın üstündeki simgeden farklı ise, yığtın üstündeki simge silinir.
 - ✓ Yığıt boş ise, okunan simge yığta eklenir.

b) PDA'da tek bir durum (q_0) bulunması yeterlidir.

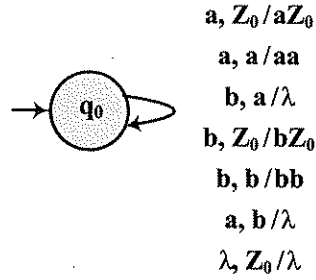
c) $M_{S.5.6} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$

$$Q = \{q_0\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Gamma = \{Z_0, a, b\}$$

$$F = \Phi$$

δ :d) $w_1 = aabbba$:

$$\begin{aligned}
 (q_0, aabbba, Z_0) &\vdash (q_0, abbba, aZ_0) \vdash (q_0, bbba, aaZ_0) \\
 &\vdash (q_0, bba, aZ_0) \vdash (q_0, ba, Z_0) \\
 &\vdash (q_0, a, bZ_0) \vdash (q_0, \lambda, Z_0) \vdash (q_0, \lambda, \lambda)
 \end{aligned}$$

 $w_2 = baabba$:

$$\begin{aligned}
 (q_0, baabba, Z_0) &\vdash (q_0, aabba, bZ_0) \vdash (q_0, abba, Z_0) \\
 &\vdash (q_0, bba, aZ_0) \vdash (q_0, ba, Z_0) \\
 &\vdash (q_0, a, bZ_0) \vdash (q_0, \lambda, Z_0) \vdash (q_0, \lambda, \lambda)
 \end{aligned}$$

Y.5.7.

a) PDA'nın çalışma ilkesi:

- Her a için yığıtta bir A eklenir.
- a 'lar bittikten sonra her (bc) çifti için yığıtta bir A silinir.

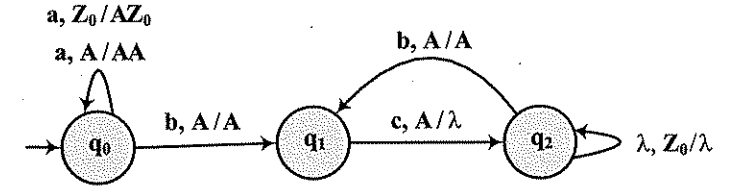
b) PDA'nın 3 durumunun (q_0, q_1, q_2) bulunması yeterlidir.c) $M_{5.7} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Gamma = \{Z_0, A\}$$

$$F = \Phi$$

 δ :d) $w_1 = aabcabc$:

$$\begin{aligned}
 (q_0, aabcabc, Z_0) &\vdash (q_0, abcabc, AZ_0) \vdash (q_0, bcabc, AAZ_0) \\
 &\vdash (q_1, abc, AAZ_0) \vdash (q_2, bc, AZ_0) \\
 &\vdash (q_1, c, AZ_0) \vdash (q_2, \lambda, Z_0) \vdash (q_2, \lambda, \lambda)
 \end{aligned}$$

Y.5.8.

a) PDA'nın çalışma ilkesi:

- ab 'lere karşılık yığıtta XY 'ler eklenir.
- ab 'ler bittikten sonra bc 'ler okunur. Okunan her b için yığıtta bir Y , okunan her c için de yığıtta bir X silinir.

b) PDA'nın 5 durumunun bulunması yeterlidir.

c) PDA'nın biçimsel tanımı:

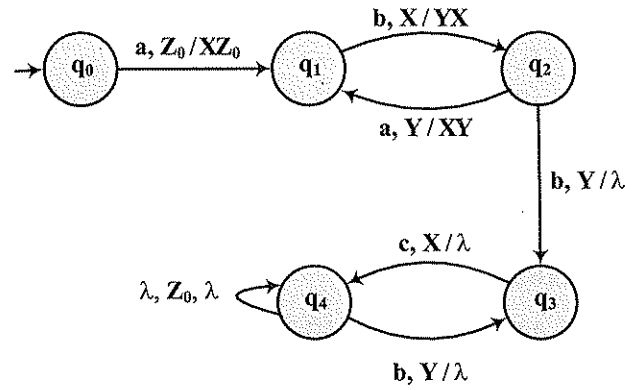
$$M_{5.8} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Gamma = \{Z_0, X, Y\}$$

$$F = \Phi$$

δ :

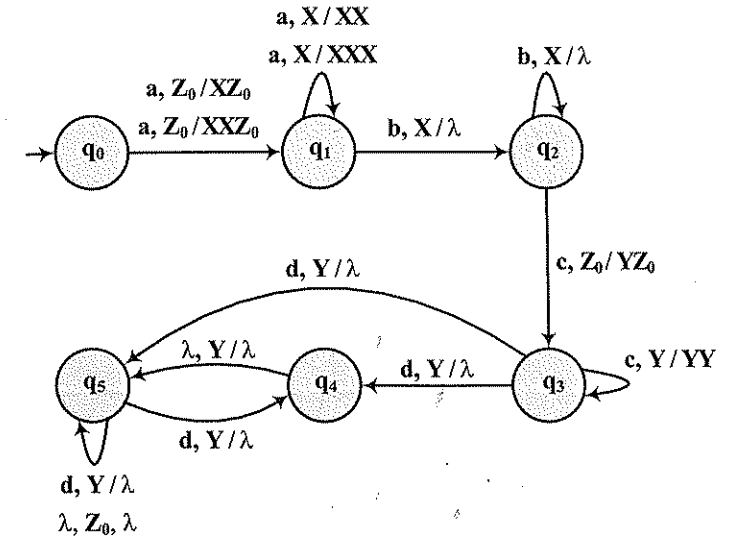
Y.5.9.

a) $G_{S.5.9} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$ $V_N = \{S, A, B\}$ $V_T = \{a, b, c, d\}$ $P: S \Rightarrow AB$ $A \Rightarrow aAb \mid aAbb \mid ab \mid abb$ $B \Rightarrow cBd \mid ccBd \mid cd \mid ccd$

b) PDA'nın çalışma ilkesi (PDA deterministik değildir):

- Okunan her **a** için yığıtta bir ya da iki **X** eklenir.
- Okunan her **b** için yığıttan bir **X** çıkarılır.
- Son **b** okunduğunda yığıt boşalmış olmalıdır.
- Okunan her **c** için yığıtta bir **Y** eklenir.
- Okunan her **d** için yığıttan bir ya da iki **Y** çıkarılır.

PDA'nın biçimsel tanımı:

 $M_{S.5.9} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$ $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$ $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ $\Gamma = \{Z_0, X, Y\}$ $F = \Phi$ δ :

Y.5.10.

a) $G_{S.5.10} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$ $V_N = \{S, A\}$ $V_T = \{a, b, c, d\}$ $P: S \Rightarrow aSd \mid aAd$ $A \Rightarrow bAc \mid Ac \mid bc$

b) PDA'nın çalışma ilkesi:

- **a**'lar okunarak yığıtta eklenir.
- **b**'ler okunarak yığıtta eklenir.
- yığıttaki **b**'ler bitinceye kadar okunan her **c** için yığıttan bir **b** çıkarılır.
- yığıttaki **b**'ler bitikten sonra, okunan **c**'ler için yığıtta bir işlem yapılmaz.
- okunan her **d** için yığıttan bir **a** çıkarılır.

PDA'nın biçimsel tanımı:

$$M_{S.5.10} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$$

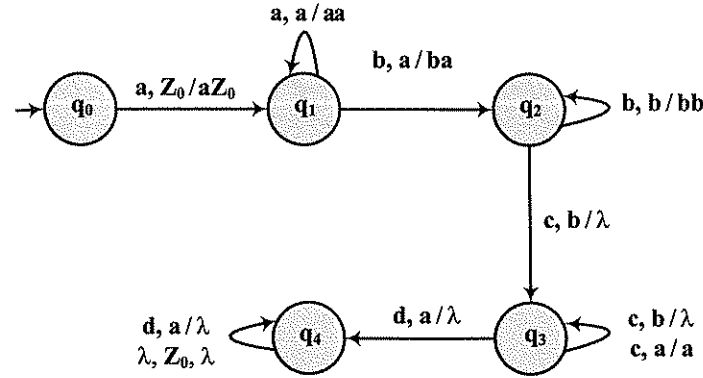
$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c, d\}$$

$$\Gamma = \{Z_0, a, b\}$$

$$F = \Phi$$

δ :



Y.5.11.

a) PDA'nın çalışma ilkesi:

- ilk gruptaki 1'ler (en az 2 tane) okunarak yığığa eklenir.
- ikinci gruptaki 0'lar (en az 1 tane) okunur ve her 0 için yığıttan bir 1 silinir.
- üçüncü gruptaki 1'ler okunarak yığığa eklenir.
- dördüncü gruptaki 0'lar okunur ve her 0 için yığıttan bir 1 sililir.

b) PDA'nın biçimsel tanımı:

$$M_{S.5.11} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$$

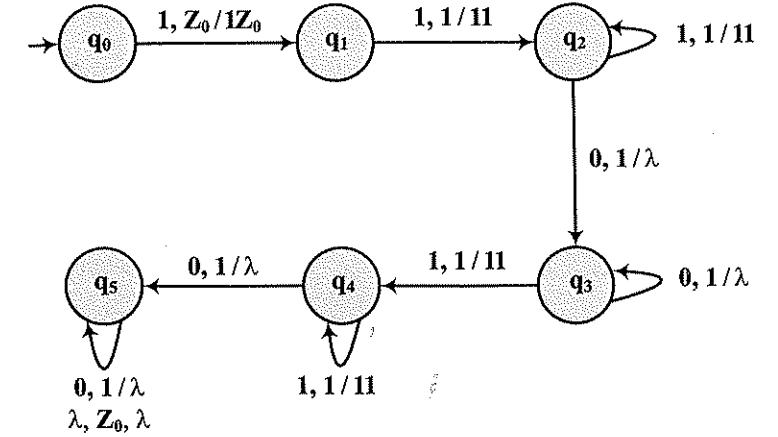
$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Gamma = \{Z_0, 0, 1\}$$

$$F = \Phi$$

δ :



c) $w = 110100$

$$\begin{aligned} (q_0, 110100, Z_0) &\vdash (q_1, 10100, 1Z_0) \vdash (q_2, 0100, 11Z_0) \\ &\vdash (q_3, 100, 1Z_0) \vdash (q_4, 00, 11Z_0) \\ &\vdash (q_5, 0, 1Z_0) \vdash (q_5, \lambda, Z_0) \vdash (q_5, \lambda, \lambda) \end{aligned}$$

Y.5.12.

a) PDA'nın çalışma ilkesi (PDA deterministik değildir):

- Okunan her 1 için yığığa bir ya da iki X eklenir.
- Okunan her 0 için yığıttan bir X çıkarılır.

b) PDA'nın biçimsel tanımı:

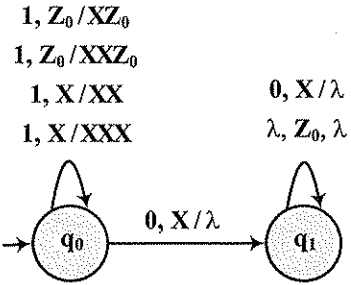
$$M_{S.5.12} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1\}$$

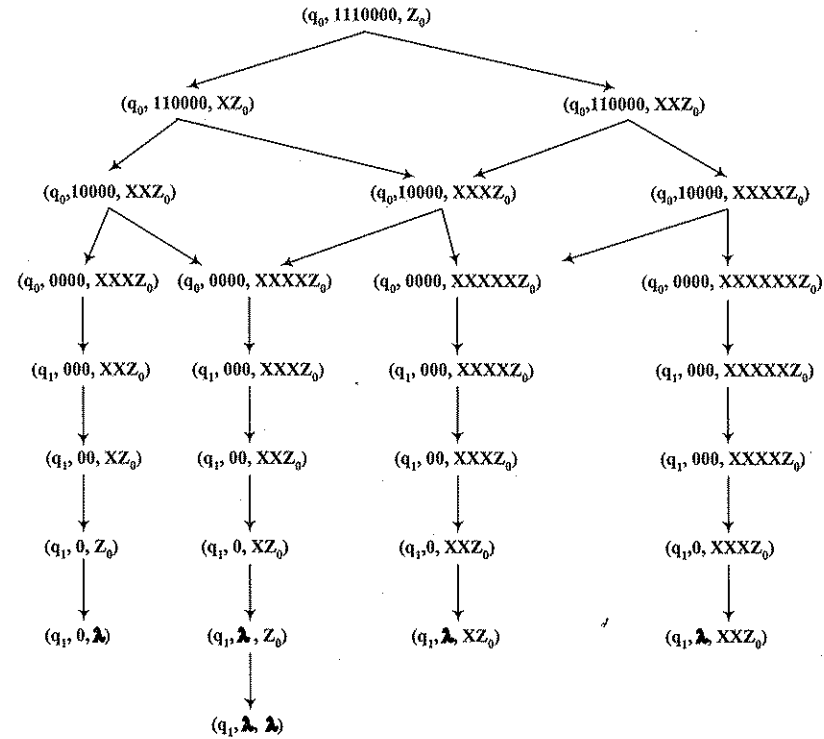
$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Gamma = \{Z_0, X\}$$

$$F = \Phi$$

δ :

c)

 $w = 1110000$ PDA tarafından tanınır.

Y.5.13.

a) $G_{S.5.13} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$

$V_N = \{S, B_1, B_2\}$

$V_T = \{a, b, c\}$

$P: S \Rightarrow aB_1c \mid cB_2a$

$B_1 \Rightarrow aB_1c \mid b$

$B_2 \Rightarrow cB_2a \mid b$

b) PDA'nın biçimsel tanımı:

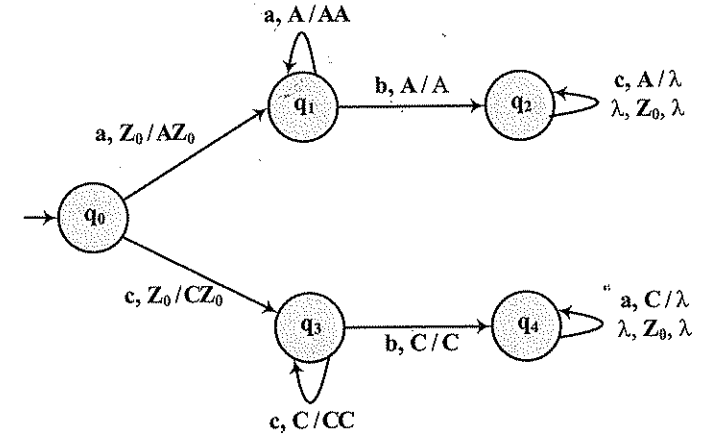
$M_{S.5.13} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$\Gamma = \{Z_0, A, C\}$

$F = \Phi$

 δ :

Y.5.14.

a) Dilbilgisinin GNF biçimine dönüştürülmesi:

$G_{S.5.14} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$

$V_N = \{S, B\}$

$V_T = \{a, b\}$

$P: S \Rightarrow aSB \mid \lambda$

$B \Rightarrow b$

b) $L(G_{S.5.14})$ dilini tanıyan PDA:

$$M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, F \rangle$$

$$Q = \{q_0\}$$

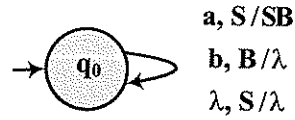
$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Gamma = \{S, B\}$$

$$Z_0 = S$$

$$F = \emptyset$$

δ :



Y.5.15.

a) Bu PDA'nın tanıdığı dili türeten dilbilgisi aşağıdaki gibi bulunur:

$$G_{S.5.15} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$$

$$V_T = \{0, 1\}$$

$$V_N = \{S, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7, A_8, A_9, A_{10}, A_{11}, A_{12}\}$$

$$A_1 = [q_0, Z_0, q_0] \quad A_5 = [q_0, 0, q_0] \quad A_9 = [q_0, 1, q_0]$$

$$A_2 = [q_0, Z_0, q_1] \quad A_6 = [q_0, 0, q_1] \quad A_{10} = [q_0, 1, q_1]$$

$$A_3 = [q_1, Z_0, q_0] \quad A_7 = [q_1, 0, q_0] \quad A_{11} = [q_1, 1, q_0]$$

$$A_4 = [q_1, Z_0, q_1] \quad A_8 = [q_1, 0, q_1] \quad A_{12} = [q_1, 1, q_1]$$

$$P: S \Rightarrow [q_0, Z_0, q_0]$$

$$S \Rightarrow [q_0, Z_0, q_1]$$

$$[q_0, Z_0, q_0] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_0] [q_0, Z_0, q_0]$$

$$[q_0, Z_0, q_1] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_0] [q_0, Z_0, q_1]$$

$$[q_0, Z_0, q_0] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_1] [q_1, Z_0, q_0]$$

$$[q_0, Z_0, q_1] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_1] [q_1, Z_0, q_1]$$

$$[q_0, Z_0, q_0] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_0] [q_0, Z_0, q_0]$$

$$[q_0, Z_0, q_1] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_0] [q_0, Z_0, q_1]$$

$$[q_0, Z_0, q_0] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_1] [q_1, Z_0, q_0]$$

$$[q_0, Z_0, q_1] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_1] [q_1, Z_0, q_1]$$

$$[q_0, 0, q_0] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_0] [q_0, 0, q_0]$$

$$[q_0, 0, q_1] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_0] [q_0, 0, q_1]$$

$$[q_0, 0, q_0] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_1] [q_1, 0, q_0]$$

$$[q_0, 0, q_1] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_1] [q_1, 0, q_1]$$

$$[q_0, 0, q_0] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_0] [q_0, 0, q_0]$$

$$[q_0, 0, q_1] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_0] [q_0, 0, q_1]$$

$$[q_0, 0, q_0] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_1] [q_1, 0, q_0]$$

$$[q_0, 0, q_1] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_1] [q_1, 0, q_1]$$

$$[q_0, 1, q_0] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_0] [q_0, 1, q_0]$$

$$[q_0, 1, q_1] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_0] [q_0, 1, q_1]$$

$$[q_0, 1, q_0] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_1] [q_1, 1, q_0]$$

$$[q_0, 1, q_1] \Rightarrow 0 [q_0, 0, q_1] [q_1, 1, q_1]$$

$$[q_0, 1, q_0] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_0] [q_0, 1, q_0]$$

$$[q_0, 1, q_1] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_0] [q_0, 1, q_1]$$

$$[q_0, 1, q_0] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_1] [q_1, 1, q_0]$$

$$[q_0, 1, q_1] \Rightarrow 1 [q_0, 1, q_1] [q_1, 1, q_1]$$

$$[q_0, 0, q_1] \Rightarrow 1$$

$$[q_0, 1, q_1] \Rightarrow 0$$

$$[q_1, 0, q_1] \Rightarrow 1$$

$$[q_1, 1, q_1] \Rightarrow 0$$

$$[q_1, Z_0, q_1] \Rightarrow \lambda$$

Değişkenlerden S, A_2, A_6 ve A_{10} dışındakiler yararsızdır. Yararsız değişken ve kurallar atıldığında aşağıdaki dilbilgisi elde edilir.

$$G_{S.5.15} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$$

$$V_T = \{0, 1\}$$

$$V_N = \{S, A_2, A_6, A_{10}\}$$

$$P: S \Rightarrow A_2$$

$$A_2 \Rightarrow 0 A_6 \mid 1 A_{10}$$

$$A_6 \Rightarrow 0 A_6 1 \mid 1 A_{10} 1 \mid 1$$

$$A_{10} \Rightarrow 0 A_6 0 \mid 1 A_{10} 0 \mid 0$$

$$b) L_{S.5.15} = \{w w^R \mid w \in (0+1)^*, |w| \geq 1\}$$

w^R : w dizgisinin 1'e tımlerinin tersidir.

Y.5.21. PDA'nın çalışma ilkesi: **a** ve **b**'lerin farkı yığıtta **A** ve **B**'lerle tutulur. Sonunda yığıtta **A**'ların bulunması gerekir. Kalan **A**'lar atılır.

Durumlar kümesi:

q_0 : Başlangıç durumu

q_1 : Dizginin işlendiği ana durum

q_2 : Dizgi bittikten sonra kalan **A**'ların yığıttan çıkarıldığı durum

q_3 : Dizginin tanındığı uç durum

$M_{5.21} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, q_0, \delta, Z_0, \Phi \rangle$

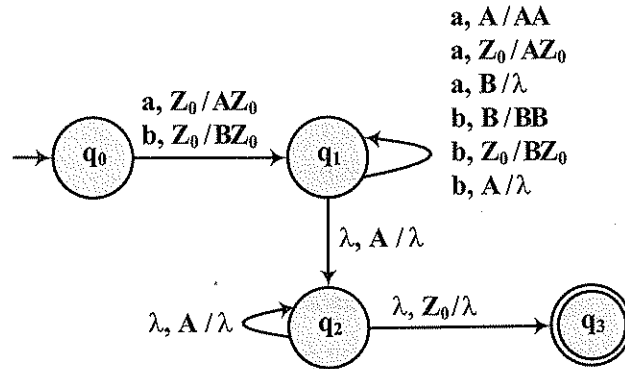
$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$\Gamma = \{Z_0, A, B\}$

$F = \{q_3\}$

δ :



Y.5.25.

a) $G_{5.25} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$

$V_N = \{S, A\}$

$V_T = \{1, 2, 3, 4\}$

$P: S \Rightarrow AS4 \mid A4$

$A \Rightarrow 1A3 \mid 123$

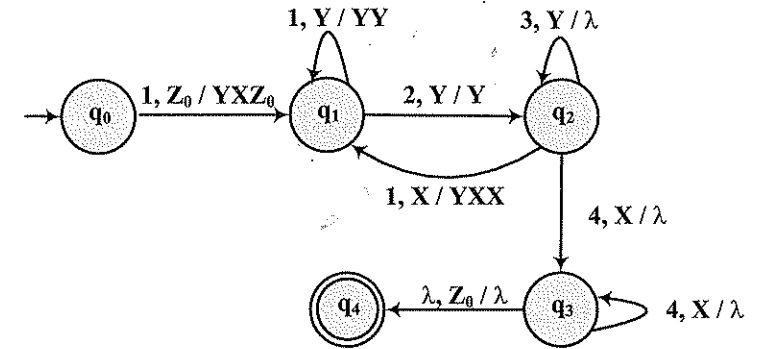
b) PDA'nın çalışma ilkesi:

Her " $1^n 23^n$ " öbeği için yığıtta **X** eklenir.

Her **1** için yığıtta **Y** eklenir.

Her **3** için yığıtta **Y** silinir.

Her **4** için yığıtta **X** silinir.



Bölüm 6

Y.6.1.

a) Makinenin çalışma ilkesi:

- Makine dizgiyi soldan sağa doğru tararken bir tane **a** ile iki tane **b** ya da **c**'yi siler. Bu üç simge herhangi bir sırada olabilir.
- Silinen üç simgeden ilkinin yerine **X**, diğer ikisinin yerine de **Y** yazılır.
- Dizgi sağdan sola, ilk **X** bulununcaya kadar taranır.
- Tüm **a**, **b** ve **c** simgeleri bittikten sonra tüm **Y**'ler **X** yapılır.

b) Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{S.6.1} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$$

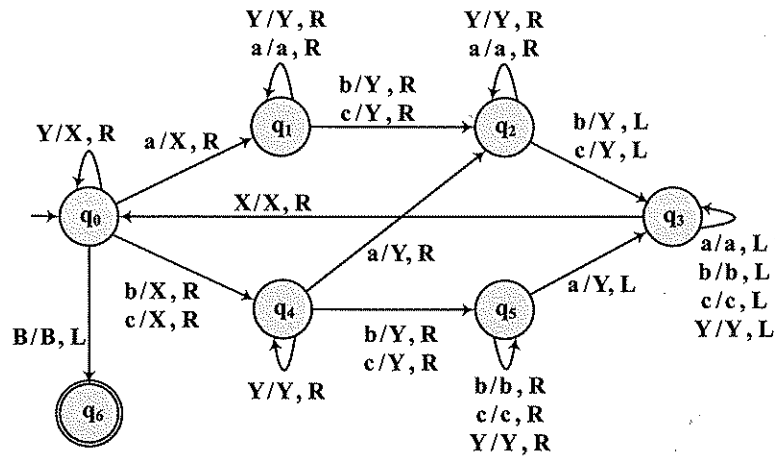
$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$\Gamma = \{a, b, c, X, Y, B\}$$

q_0 : Başlangıç durumu.

$$F = \{q_6\}$$

δ :



Y.6.2

a) Makinenin çalışma ilkesi:

- 0 ve 1 öbeklerinden karşılıklı olarak birer simge silinir.
- Hangi öbek erken biterse, diğer öbekteki kalan simgelerin sayısı işlevin değerini verir.

b) Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{S.6.2} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

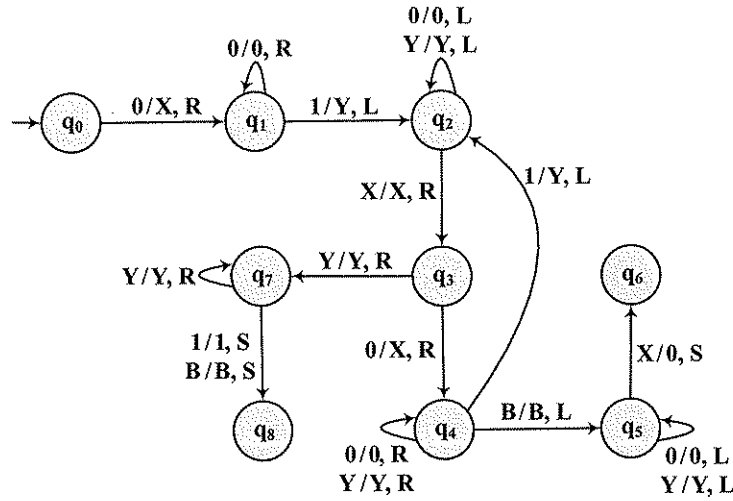
$$\Gamma = \{0, 1, X, Y, B\}$$

q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \Phi$$

δ :

	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	-	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	-	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_3, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	(q_4, X, R)	-	-	(q_7, Y, R)	-
q_4	$(q_4, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_4, Y, R)	(q_5, B, L)
q_5	$(q_5, 0, L)$	-	$(q_6, 0, S)$	(q_5, Y, L)	-
q_6	-	-	-	-	-
q_7	-	$(q_8, 1, S)$	-	(q_7, Y, R)	(q_8, B, S)
q_8	-	-	-	-	-



Bitiş konfigürasyonu örnekleri:

(n = 4, m = 2) için : X X 0 0 Y Y B B ...
 ↑
 q₆

(n = 2, m = 4) için : X X Y Y 1 1 B B ...
 ↑
 q₈

(n = 2, m = 2) için : X X Y Y B B ...
 ↑
 q₈

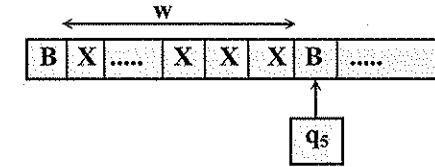
Y.6.3.

a) Makinenin çalışma ilkesi:

- Dizgi soldan sağa doğru taranırken bir tane **a** silinir.
- Dizgi sağdan sola doğru taranırken de iki tane **b** silinir.
- Her **a** için iki **b** bulunursa **a**'lar bittiğinde dizgi tanınır.

b) Tasarlanan makinenin 6 durumu bulunuyor.

Bitiş konfigürasyonu:



c) Makinenin biçimsel tanımı:

$M_{S.6.3} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

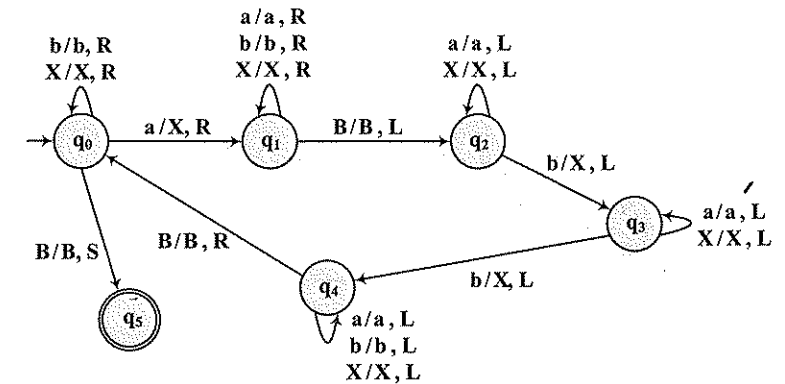
$\Gamma = \{a, b, X, B\}$

q_0 : Başlangıç durumu

$F = \{q_5\}$

δ :

	a	b	X	B
q ₀	(q ₁ , X, R)	(q ₀ , b, R)	(q ₀ , X, R)	(q ₅ , B, S)
q ₁	(q ₁ , a, R)	(q ₁ , b, R)	(q ₁ , X, R)	(q ₂ , B, L)
q ₂	(q ₂ , a, L)	(q ₃ , X, L)	(q ₂ , X, L)	-
q ₃	(q ₃ , a, L)	(q ₄ , X, L)	(q ₃ , X, L)	-
q ₄	(q ₄ , a, L)	(q ₄ , b, L)	(q ₄ , X, L)	(q ₀ , B, R)
q ₅	-	-	-	-

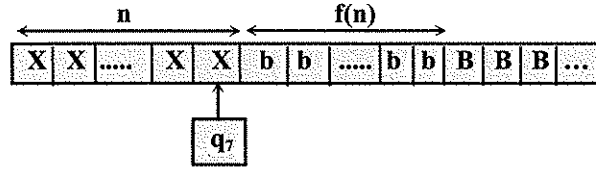


Y.6.4.

a) Makinenin çalışma ilkesi:

- Dizgi soldan sağa doğru taranarak iki tane **a** silinir; buna karşılık dizginin sağına 3 tane **b** yazılır.
- Sonunda bir tane **a** kalırsa bu da silinerek üç tane **b** yazılır.

b) Bitiş konfigürasyonu:



c) Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{S.6.4} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\}$$

$$\Sigma = \{a\}$$

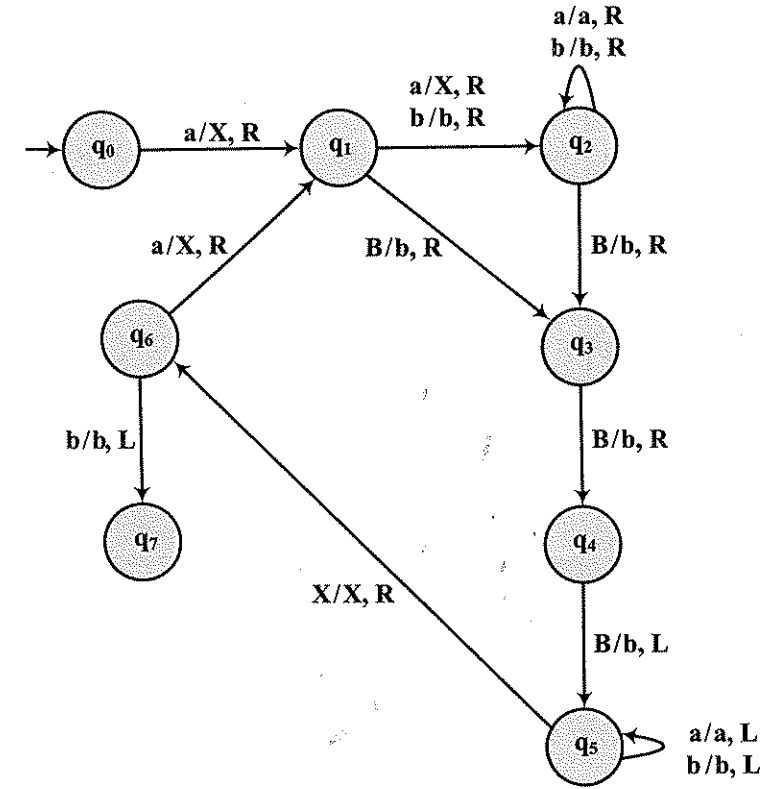
$$\Gamma = \{a, b, X, B\}$$

 q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \emptyset$$

 δ :

	a	b	X	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	-
q_1	(q_2, X, R)	(q_2, b, R)	-	(q_3, b, R)
q_2	(q_2, a, R)	(q_2, b, R)	-	(q_3, b, R)
q_3	-	-	-	(q_4, b, R)
q_4	-	-	-	(q_5, b, L)
q_5	(q_5, a, L)	(q_5, b, L)	(q_6, X, R)	-
q_6	(q_1, X, R)	(q_7, b, L)	-	-
q_7	-	-	-	-



Y.6.5.

a) TM'nin çalışma ilkesi:

- Dizgi soldan sağa doğru taranarak her **a** için bir **b** ile bir **c** silinir.
- Sonunda **a**'lar bittiğinde **b** ve **c**'ler de biterse dizgi tanınır.

b) 6 durumlu bir makine tasarlamak mümkündür.

c) Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{S.6.5} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

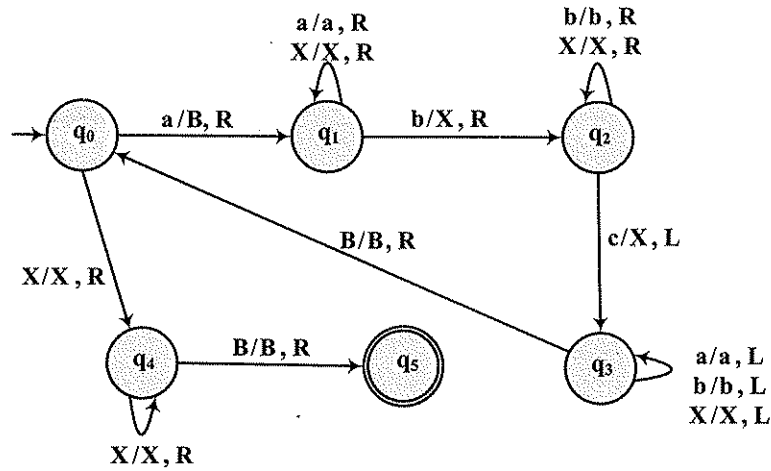
$$\Gamma = \{a, b, c, X, B\}$$

 q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \{q_5\}$$

δ :

	a	b	c	X	B
q_0	(q_1, B, R)	-	-	(q_4, X, R)	-
q_1	(q_1, a, R)	(q_2, X, R)	-	(q_1, X, R)	-
q_2	-	(q_2, b, R)	(q_3, X, L)	(q_2, X, R)	-
q_3	(q_3, a, L)	(q_3, b, L)	-	(q_3, X, L)	(q_0, B, R)
q_4	-	-	-	(q_4, X, R)	(q_5, B, R)
q_5	-	-	-	-	-



Y.6.6.

a) TM'nin çalışma ilkesi:

- Dizgi soldan sağa doğru taranarak üç tane 0 silinir; buna karşılık dizginin sağına bir tane 1 yazılır.
- Sonunda bir ya da iki tane 0 kalırsa bunlar da silinir, ancak 1 yazılmaz.

b) 7 durumlu bir makine tasarlamak mümkündür.

c) Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{s.6.6} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

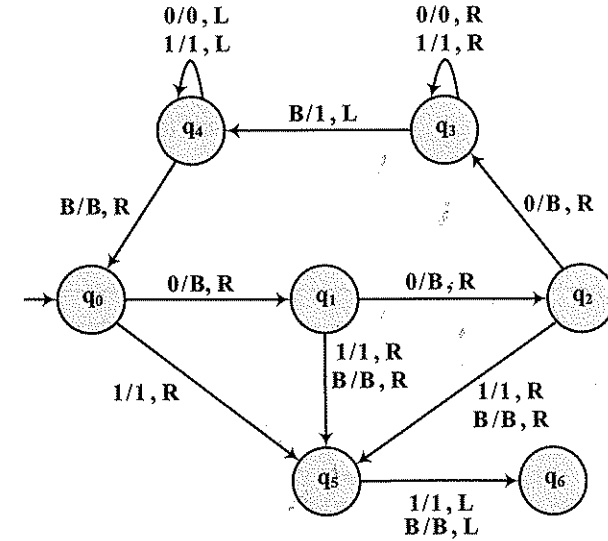
$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$$

$$\Sigma = \{0\}$$

$$\Gamma = \{0, 1, B\}$$

 q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \Phi$$

 δ :

Y.6.7.

a) TM'nin çalışma ilkesi:

- n adet 0'dan oluşan öbek n kez kopyalanarak n^2 değeri oluşturulur.
- Her kopyalama adımında 0'lardan biri 1 yapılır. Kopyalanan simgeleri belirlemek için de 0'lar X, 1'ler ise Y yapılır. Her kopyalama adımının sonunda ise yeniden X'ler 0'a, Y'ler ise 1'e dönüştürülür.

b) Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{s.6.7} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8, q_9\}$$

$$\Sigma = \{0\}$$

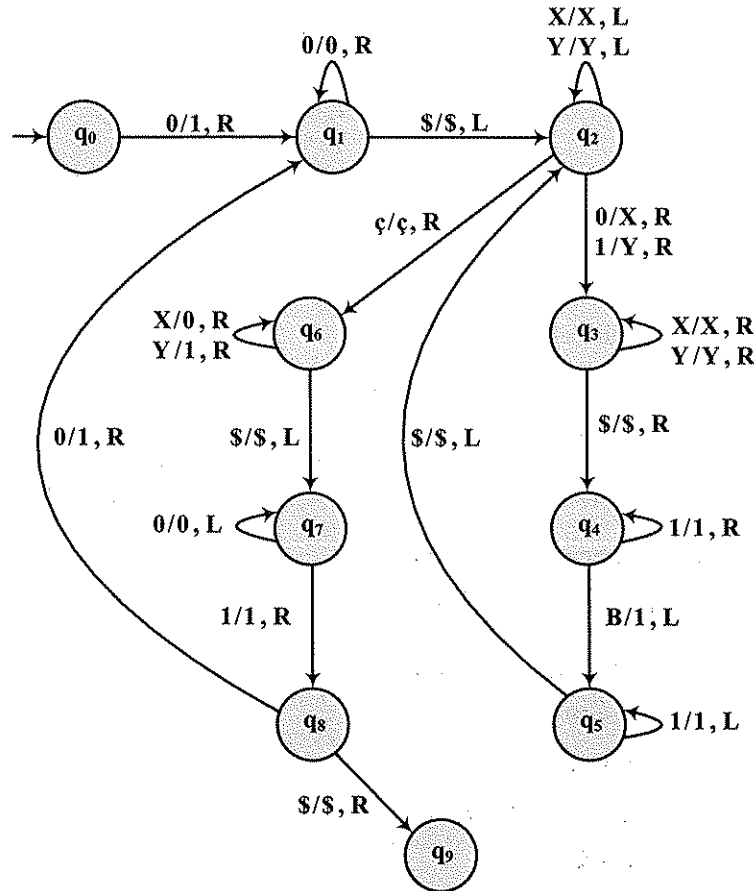
$$\Gamma = \{0, 1, B\}$$

 q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \Phi$$

δ :

	ϵ	0	1	X	Y	\$	B
q_0	-	$(q_1, 1, R)$	-	-	-	-	-
q_1	-	$(q_1, 0, R)$	-	-	-	$(q_2, \$, L)$	-
q_2	(q_6, ϵ, R)	(q_3, X, R)	(q_3, Y, R)	(q_2, X, L)	(q_2, Y, L)	-	-
q_3	-	-	-	(q_3, X, R)	(q_3, Y, R)	$(q_4, \$, R)$	-
q_4	-	-	$(q_4, 1, R)$	-	-	-	$(q_5, 1, L)$
q_5	-	-	$(q_5, 1, L)$	-	-	$(q_2, \$, L)$	-
q_6	-	-	-	$(q_6, 0, R)$	$(q_6, 1, R)$	$(q_7, \$, L)$	-
q_7	-	$(q_7, 0, L)$	$(q_8, 1, R)$	-	-	-	-
q_8	-	$(q_1, 1, R)$	-	-	-	$(q_9, \$, R)$	-
q_9	-	-	-	-	-	-	-



Y.6.8.

a) TM'nin çalışma ilkesi:

- Giriş şeridi soldan sağa doğru taranarak iki tane 0 ve/veya 1 silinir; buna karşılık dizginin sağına bir tane 2 yazılır.
- Sonunda bir tane 0 ya da 1 kalırsa bu da silinir ve buna karşılık da bir tane 2 yazılır.

b) 7 durumlu bir makine tasarlamak mümkündür.

Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{S.6.8} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

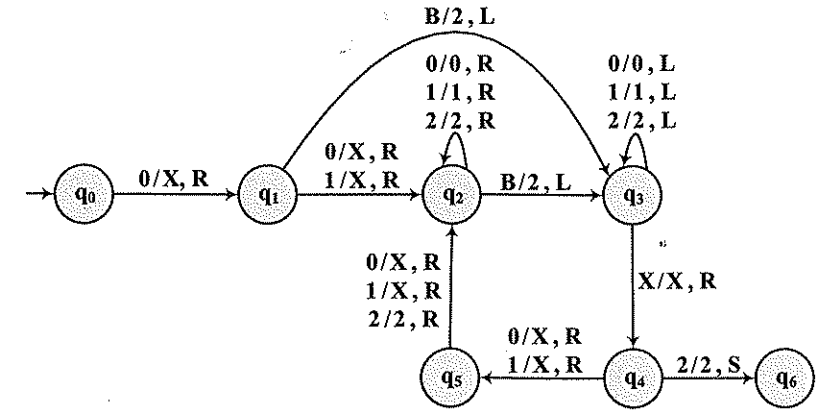
$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Gamma = \{0, 1, 2, X, B\}$$

 q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \Phi$$

 δ :

Y.6.9.

a) TM'nin çalışma ilkesi:

- Dizgi soldan sağa doğru taranarak her a'ya karşılık, varsa bir b ile mutlaka bir c silinir.
- Sonunda a'lar bittiğinde b ve c'ler de bitmiş ise dizgi tanınır.

b) Tasarlanacak makine 6 durumlu bir makine olacaktır.

c) Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{S.6.9} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

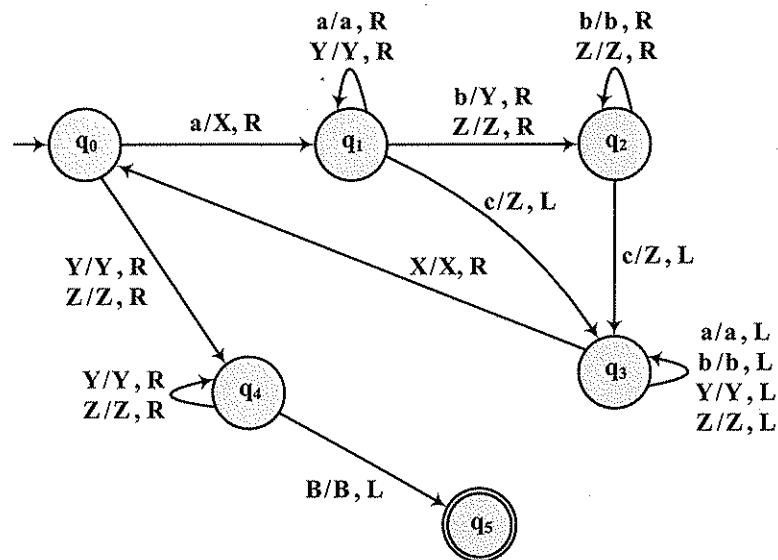
$$\Gamma = \{a, b, c, X, Y, Z, B\}$$

q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \{q_5\}$$

δ :

	a	b	c	X	Y	Z	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	-	(q_4, Y, R)	(q_4, Z, R)	-
q_1	(q_1, a, R)	(q_2, Y, R)	(q_3, Z, L)	-	(q_1, Y, R)	(q_2, Z, R)	-
q_2	-	(q_2, b, R)	(q_3, Z, L)	-	-	(q_2, Z, R)	-
q_3	(q_3, a, L)	(q_3, b, L)	-	(q_0, X, R)	(q_3, Y, L)	(q_3, Z, L)	-
q_4	-	-	-	-	(q_4, Y, R)	(q_4, Z, R)	(q_5, B, L)
q_5	-	-	-	-	-	-	-



Y.6.10.

$$a) w_1 : \text{ç } 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ \$ \textcircled{1} B \dots$$

$$w_2 : \text{ç } 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ \$ \textcircled{1 \ 1 \ 1 \ 1} B \dots$$

$$w_3 : \text{ç } 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ \$ B B \dots$$

$$w_4 : \text{ç } 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ \$ \textcircled{1 \ 1 \ 1} B \dots$$

b) Turing makinesi şerit üzerinde ç ve \$ simgeleri arasında yer alan sözcüğün salt 1'lerden oluşan önekini \$'den sonraya kopyalıyor. Yapılan işlem düzgün deyim notasyonu ile aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Başlangıç görüntümü :

$$\text{ç } w_1 w_2 \$ B B B \dots \quad w_1 = 1^*, \quad w_2 = 0(0+1)^* + \lambda$$

Bitiş görüntümü:

$$\text{ç } w_1 w_2 \$ w_1 B B B \dots$$

Y.6.11.

a) TM'nin çalışma ilkesi:

- Dizgi soldan sağa doğru taranarak iki tane 0 ya da iki tane 1 silinir.
- İki 0 ya da iki 1 silme işlemi sonlu sayıda (en. az bir kez) tekrarlandığında tüm simgeler siliniyorsa, dizgi tanınır.

b) Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{S.6.11} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

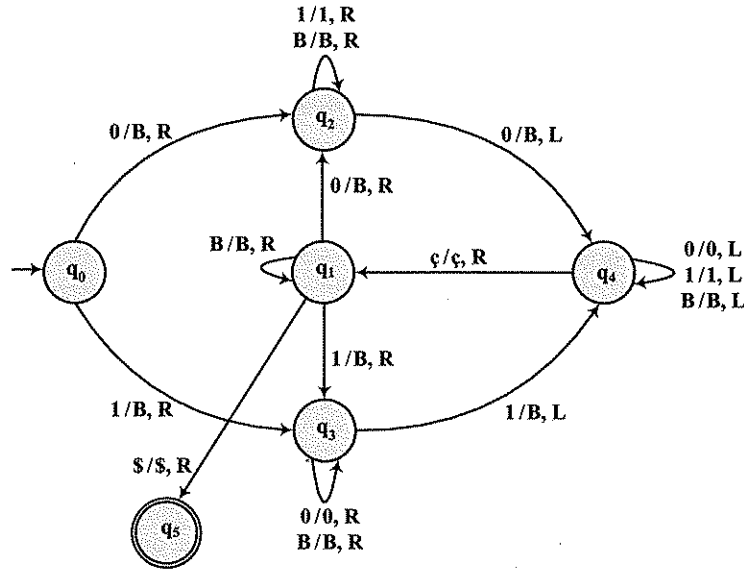
$$\Gamma = \{0, 1, \text{ç}, \$, B\}$$

q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \{q_5\}$$

δ :

	ϵ	0	1	\$	B
q_0	-	(q_2, B, R)	(q_3, B, R)	-	-
q_1	-	(q_2, B, R)	(q_3, B, R)	$(q_5, \$, R)$	(q_1, B, R)
q_2	-	(q_4, B, L)	$(q_2, 1, R)$	-	(q_2, B, R)
q_3	-	$(q_3, 0, R)$	(q_4, B, L)	-	(q_3, B, R)
q_4	(q_1, ϵ, R)	$(q_4, 0, L)$	$(q_4, 1, L)$	-	(q_4, B, L)
q_5	-	-	-	-	-



Y.6.12.

- a) Biçimsel tanımı verilen Turing makinesi ($M_{S.6.12}$) giriş dizgisinden en soldaki 0 ile en sağdaki 1'i siliyor. Bu işlemin belirli sayıda tekrarlanmasıyla tüm simgeler silinebiliyorsa dizgi tanınıyor.

$$L_{S.6.12} = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

- b) $L_{S.6.12}$ bağlamdan-bağımsız bir dildir.

$$G_{S.6.12} = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$$

$$V_N = \{S, A\}$$

$$V_T = \{0, 1\}$$

$$P: S \Rightarrow 0A1 \mid \lambda$$

$$A \Rightarrow 0A1 \mid \lambda$$

c) $w = 011$:

$$(q_0, 011) \vdash (B, q_1, 11) \vdash (B1, q_1, 1) \vdash (B11, q_1) \\ \vdash (B1, q_2, 1) \vdash (B, q_3, 1B) \vdash (q_3, B1B) \vdash (B, q_0, 1B)$$

w $M_{S.6.12}$ tarafından tanınmaz.

Y.6.13. Makinenin biçimsel tanımı:

$$M_{S.6.13} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

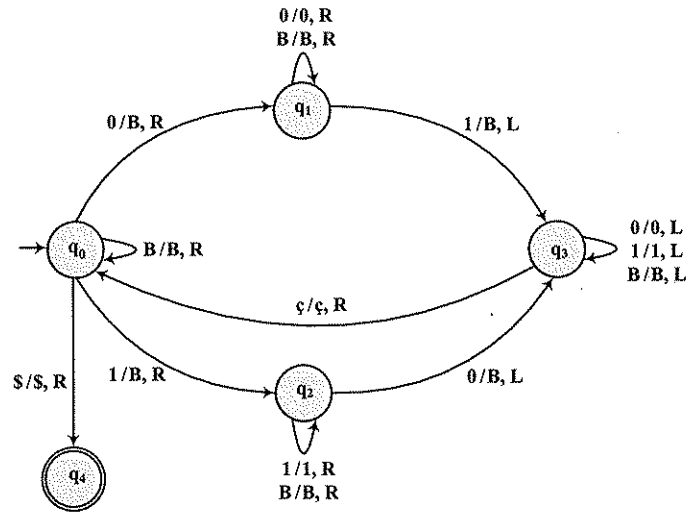
$$\Gamma = \{0, 1, \epsilon, \$, B\}$$

q_0 : Başlangıç durumu

$$F = \{q_4\}$$

 δ :

	ϵ	0	1	\$	B
q_0	-	(q_1, B, R)	(q_2, B, R)	$(q_4, \$, R)$	(q_0, B, R)
q_1	-	$(q_1, 0, R)$	(q_3, B, L)	-	(q_1, B, R)
q_2	-	(q_3, B, L)	$(q_2, 1, R)$	-	(q_2, B, R)
q_3	(q_0, ϵ, R)	$(q_3, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	-	(q_3, B, L)
q_4	-	-	-	-	-



Y.6.19. Makinenin çalışma ilkesi: Şerit üzerindeki ilk a \$ yapıp, karşılığında varsa en sondaki a silinir. Daha sonra varsa bir a b yapıp, karşılığında varsa en sondaki a silinir. a'lar bittiğinde, şeritteki \$ ve b'lerin yerlerine a yazılır.

$M_{S.6.19} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

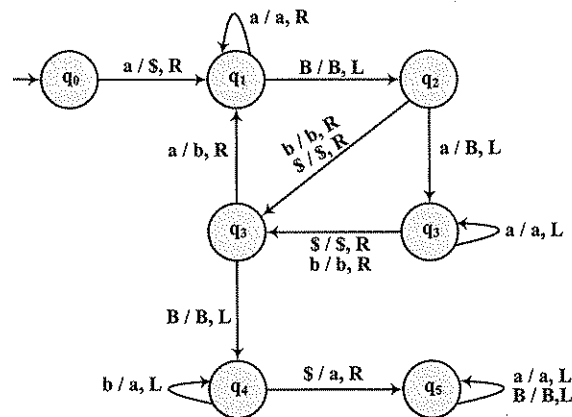
$\Sigma = \{a\}$

$\Gamma = \{a, b, \$, B\}$

q_0 : Başlangıç durumu.

$F = \emptyset$

δ :



Y.6.23. $M_{S.6.23} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F \rangle$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\}$

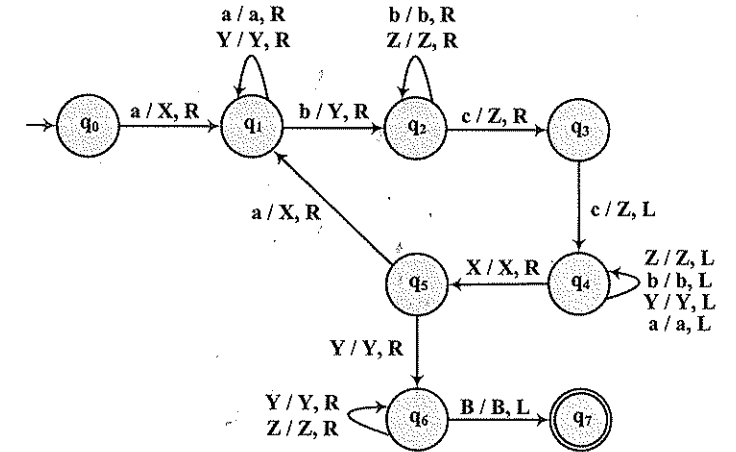
$\Sigma = \{a, b, c\}$

$\Gamma = \{a, b, c, X, Y, Z, B\}$

q_0 : Başlangıç durumu.

$F = \{q_7\}$

δ :



Bölüm 7

Y.7.1.

- a) $G_{S.7.1}$ bir $LL(k)$ dilbilgisi değildir. Çünkü $w = bbb \dots bac \dots ddc$ gibi bir dizinin son simgesi bilinmeden, ilk uygulanan türetme kuralının

$$S \Rightarrow bSc$$

$$S \Rightarrow bSd$$

kurallarından hangisi olduğunu bilmek mümkün değildir.

- b) Bu dilbilgisi tarafından türetilen dilin $LR(k)$ ayrıştırılmasında kullanılacak $PDA(\uparrow)$ modeli:

$$M_{S.7.1} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \Phi \rangle$$

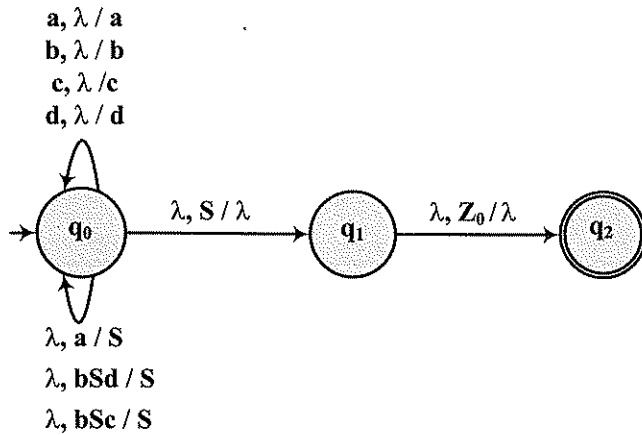
$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c, d\}$$

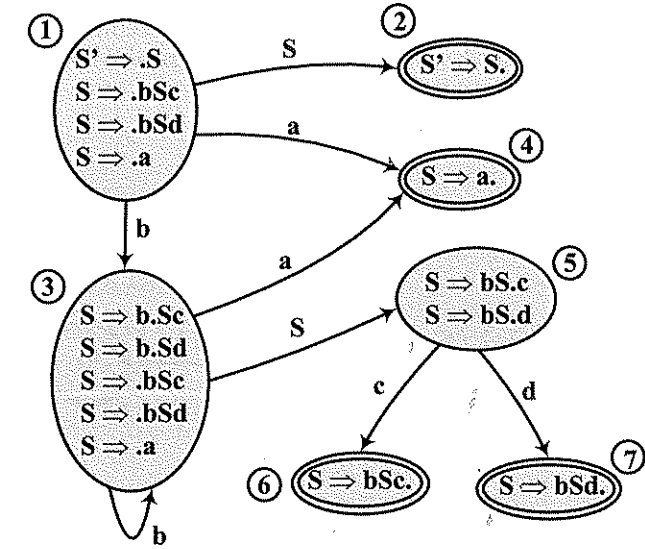
$$\Gamma = \{a, b, c, d, S, Z_0\}$$

$$F = \{q_2\}$$

δ :



c) $LR(1)$ Ayrıştırıcı Geçiş Çizeneği:



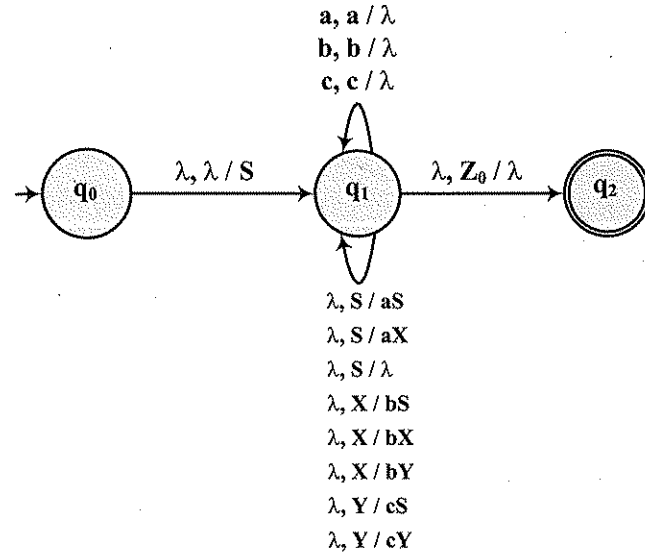
$LR(1)$ Ayrıştırma Çizelgesi:

Durum	a	b	c	d	S	ds
1	Kaydır, 4	Kaydır, 3	-	-	2	-
2	-	-	-	-	-	Kabul et
3	Kaydır, 4	Kaydır, 3	-	-	5.	-
4	-	-	İndirge ($a \Rightarrow S$)	İndirge ($a \Rightarrow S$)	-	İndirge ($a \Rightarrow S$)
5	-	-	Kaydır, 6	Kaydır, 7	-	-
6	-	-	İndirge ($bSc \Rightarrow S$)	İndirge ($bSc \Rightarrow S$)	-	İndirge ($bSc \Rightarrow S$)
7	-	-	İndirge ($bSd \Rightarrow S$)	İndirge ($bSd \Rightarrow S$)	-	İndirge ($bSd \Rightarrow S$)

Y.7.2.

- a) Evet $G_{S.7.2}$ bir LL(2) dilbilgisidir. $\{a, b, c\}$ alfabesinde bir tümce (w) verildiğinde, bu tümcenin $G_{S.7.2}$ tarafından türetilmiş bir tümce olup olmadığını anlamak için yapılacak ayrıştırma iki ileri-bakış simgesi (*lookahead symbols*) kullanmak gerekir.

b)



LL(2) Ayrıştırma Çizelgesi:

	aa	ab	ac	ba	bb	bc	ca	cb	cc	a ds	b ds	c ds	ds
S	aS	aX	-	-	-	-	-	-	-	aS	-	-	λ
X	-	-	-	bS	bX	bY	-	-	-	-	bS	-	-
Y	-	-	-	-	-	-	cS	-	cY	-	-	cS	-

Y.7.3.

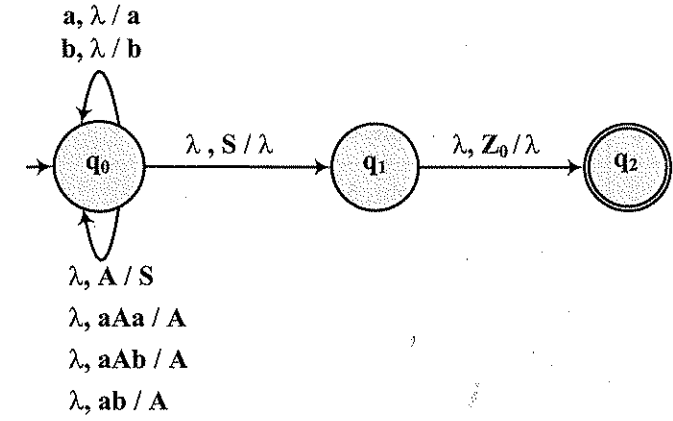
- a) $M_{S.7.3} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \Phi \rangle$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

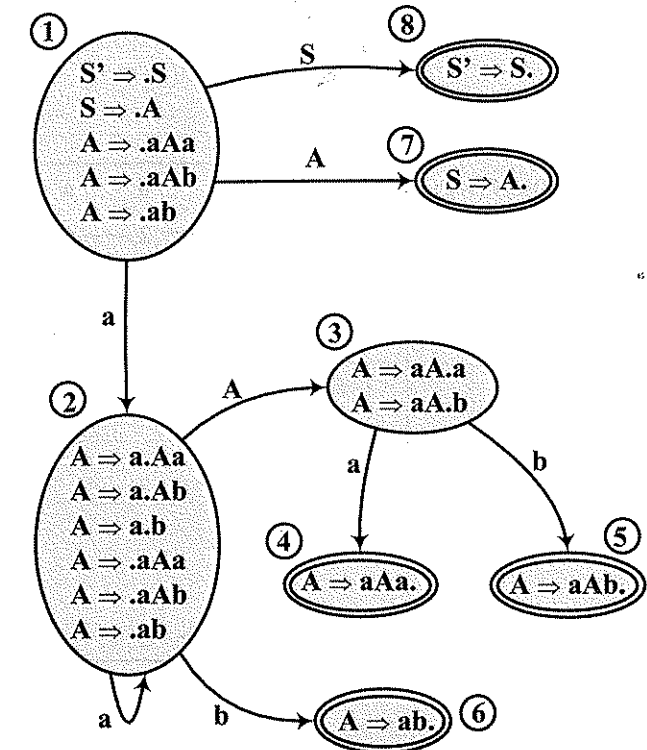
$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Gamma = \{a, b, S, A, Z_0\}$$

$$F = \{q_2\}$$

 δ :

b) Ayrıştırıcının Geçiş Çizeneği:



Ayrıştırma Çizelgesi:

Drm	a	b	S	A	ds
1	Kaydır, 2	-	8	7	-
2	Kaydır, 2	Kaydır, 6	-	3	-
3	Kaydır, 4	Kaydır, 5	-	-	-
4	İndirge (aAa $\Rightarrow$ A)	İndirge (aAa $\Rightarrow$ A)	-	-	İndirge (aAa $\Rightarrow$ A)
5	İndirge (aAb $\Rightarrow$ A)	İndirge (aAb $\Rightarrow$ A)	-	-	İndirge (aAb $\Rightarrow$ A)
6	İndirge (ab $\Rightarrow$ A)	İndirge (ab $\Rightarrow$ A)	-	-	İndirge (ab $\Rightarrow$ A)
7	-	-	-	-	İndirge (A $\Rightarrow$ S)
8	-	-	-	-	Kabul et

c)

Dizgi (w) :	a	a	a	b	a	b	ds
Durumlar dizisi :	1	2	2	2	6		
					2		
					3	4	
						2	
						3	5
							1
							7
							1
							8

Y.7.4.

a) $G_{S.7.4}$ bir LL(k) dilbilgisidir. Bu dilbilgisi tarafından türetilmiş bir tümce ayrıştırılırken, aynı anda 2 giriş simgesine bakılması gerekli ve yeterlidir. Bu nedenle bu dilbilgisi bir LL(2) dilbilgisidir.

b) $M_{S.7.4} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \Phi \rangle$

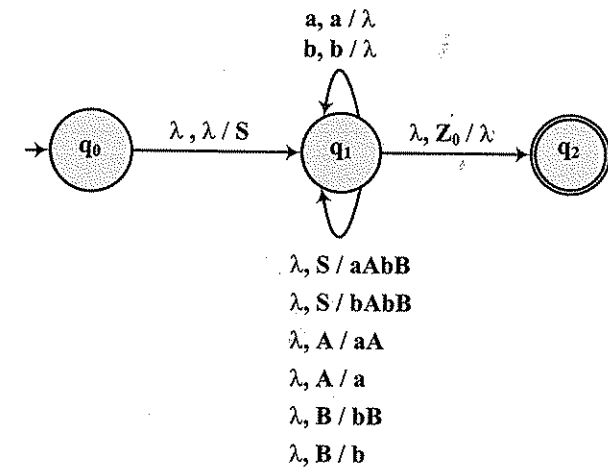
$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Gamma = \{a, b, S, A, B, Z_0\}$$

$$F = \{q_2\}$$

δ :



Ayrıştırma Çizelgesi:

	aa	ab	ba	bb	ads	bds	ds
S	aAbB	-	bAbB	-	-	-	-
A	aA	a	-	-	-	-	-
B	-	-	-	bB	-	b	-

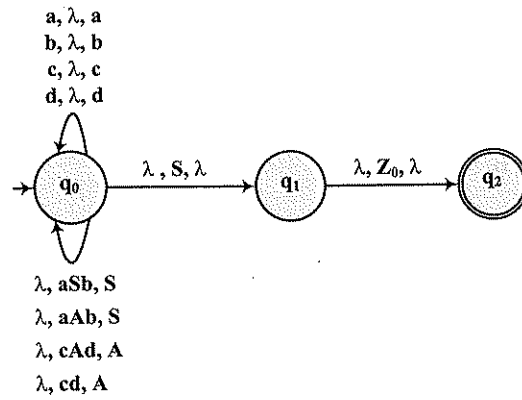
Y.7.5.

a) $L(G_{S.7.5}) = \{a^n c^m d^m b^n \mid n \geq 1, m \geq 1\}$

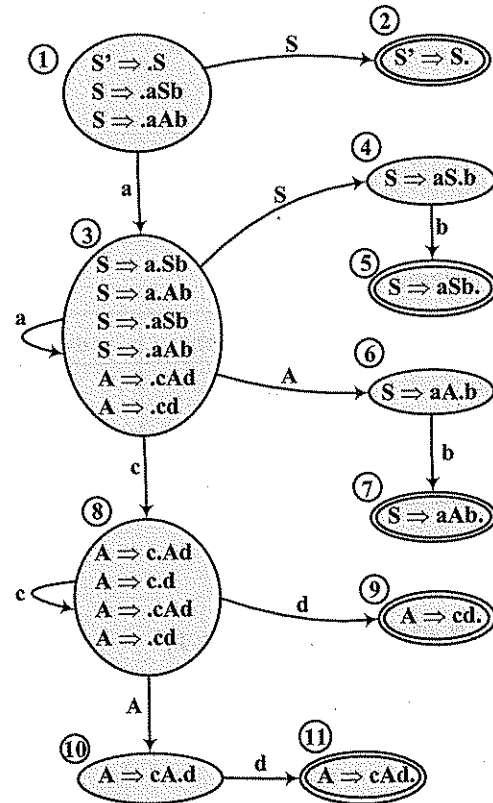
b) $M_{S.7.5} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \Phi \rangle$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c, d\}$$

$\Gamma = \{a, b, c, d, S, A, Z_0\}$
 $F = \{q_2\}$
 $\delta :$


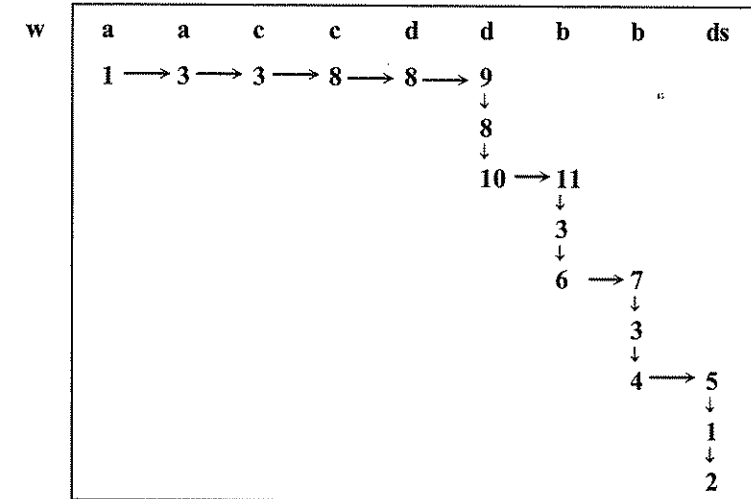
c) Ayrıştırıcının Geçiş Çizeneği:



LR(1) Ayrıştırma Çizelgesi:

Drm	a	b	c	d	S	A	ds
1	Kaydır, 3	-	-	-	2	-	-
2	-	-	-	-	-	-	Kabul et
3	Kaydır, 3	-	Kaydır, 8	-	4	6	-
4	-	Kaydır, 5	-	-	-	-	-
5	-	İndirge $aSb \Rightarrow S$	-	-	-	-	İndirge $aSb \Rightarrow S$
6	-	Kaydır, 7	-	-	-	-	-
7	-	İndirge $aAb \Rightarrow S$	-	-	-	-	İndirge $aAb \Rightarrow S$
8	-	-	Kaydır, 8	Kaydır, 9	-	10	-
9	-	İndirge $cd \Rightarrow A$	-	İndirge $cd \Rightarrow A$	-	-	-
10	-	-	-	Kaydır, 11	-	-	-
11	-	İndirge $cAd \Rightarrow A$	-	İndirge $cAd \Rightarrow A$	-	-	-

d)



Y.7.6.

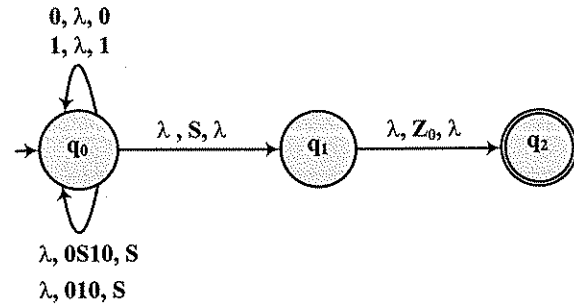
$$a) M_{S.7.6} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \Phi \rangle$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

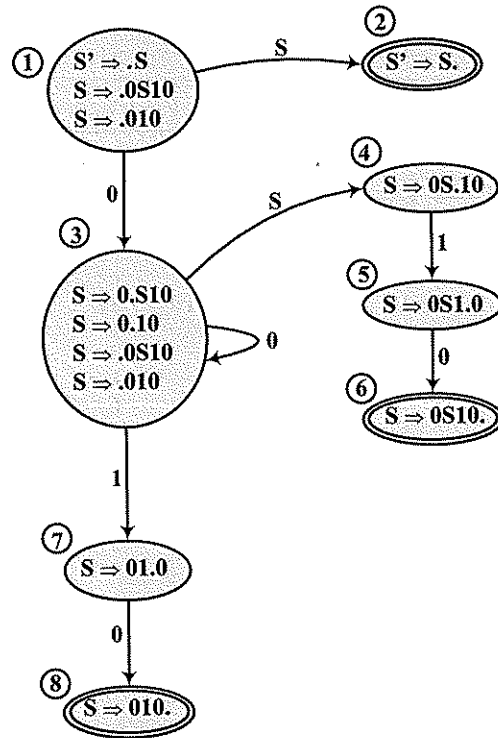
$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Gamma = \{0, 1, S, Z_0\}$$

$$F = \{q_2\}$$

 $\delta :$ 

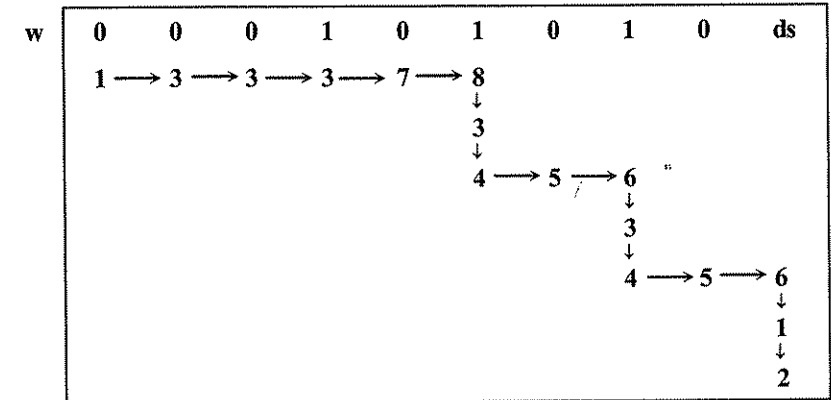
b) LR(1) Ayrıştırıcının Geçiş Çizeneği:



LR(1) Ayrıştırma Çizelgesi:

Durum	0	1	S	ds
1	Kaydır, 3	-	2	-
2	-	-	-	Kabul et
3	Kaydır, 3	Kaydır, 7	4	-
4	-	Kaydır, 5	-	-
5	Kaydır, 6	-	-	-
6	-	İndirge 0S10 $\Rightarrow$ S	-	İndirge 0S10 $\Rightarrow$ S
7	Kaydır, 8	-	-	-
8	-	İndirge 010 $\Rightarrow$ S	-	İndirge 010 $\Rightarrow$ S

c)



Y.7.7.

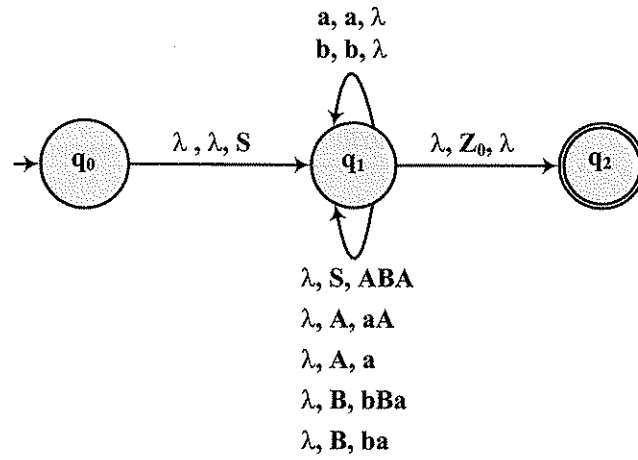
- a) Evet bu dilbilgisi bir LL(2) dilbilgisidir.
 b) $L(G_{S.7.7}) = \{a^n b^k a^{k+m} \mid n \geq 1, k \geq 1, m \geq 1\}$
 c) $M_{S.7.7} = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \Phi \rangle$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$\Gamma = \{a, b, S, A, B, Z_0\}$$

$$F = \{q_2\}$$

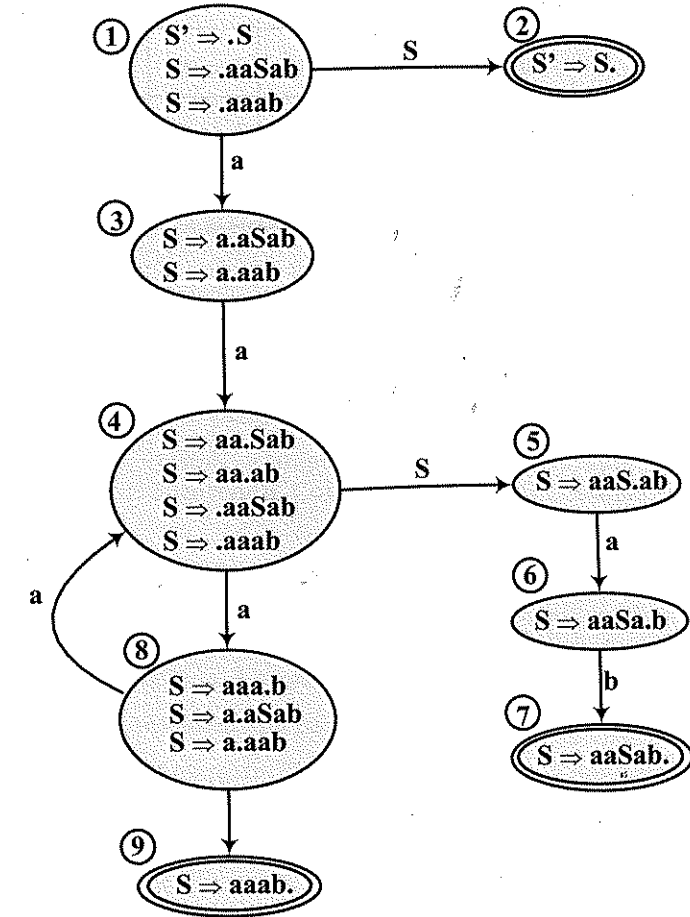
 $\delta :$


d) LL(2) Ayırıştırma Çizelgesi:

	aa	ab	ba	bb	ads	bds	ds
S	ABA	ABA	-	-	-	-	-
A	aA	a	-	-	a	-	-
B	-	-	ba	bBa	-	-	-

Y.7.13.

- a) Evet bu dilbilgisi LL(k) dilbilgisidir ve k'nın değeri 4'dür.
 b) LR(1) Ayırıştırıcı Geçiş Çizeneği:



Y.7.14.

a) Evet $L_{S.7.14}$ bir $LL(k)$ dilbilgisidir ve k 'nın değeri 3'dür.b) $LL(3)$ Ayrıştırma Çizelgesi:

	101	110	111	10ds	11ds	1ds
S	$S \Rightarrow 10B$	$S \Rightarrow 1A$	$S \Rightarrow 1A$	$S \Rightarrow 10$	$S \Rightarrow 1A$	yanlış
A	$A \Rightarrow 10B$	$A \Rightarrow 1B$	$A \Rightarrow 1B$	$A \Rightarrow 10$	$A \Rightarrow 1B$	$A \Rightarrow 1$
B	$B \Rightarrow 10B$	$B \Rightarrow 1B$	$B \Rightarrow 1B$	$B \Rightarrow 10$	$B \Rightarrow 1A$	$B \Rightarrow 1$

Seçilmiş Kaynaklar

- Alexander Meduna, [2000], *Automata and Languages, Theory and Applications*, Springer Verlag, 2000.
- Brookshear J. Glenn, [1989], *Theory of Computation: Formal Languages, Automata and Complexity*, Pearson Education POD, 1989.
- Carroll John, Long Darrell, [1989], *Theory of Finite Automata With an Introduction to Formal Languages*, Prentice Hall, 1989.
- Davis Martin D., et al., [1994], *Computability, Complexity and Languages: Fundamentals of Theoretical Computer Science*, 2nd Edition, Academic Press, 1994.
- Denning Peter J., [1978], *Machines, Languages and Computation*, Prentice Hall College Div., 1978.
- Hopcroft Joh E., et al., [2000], *Introduction to Automata Theory, Languages and Computation*, 2nd Edition, Pearson Addison Wesley, 2000.
- Howie John M., [1996], *Automata and Languages*, Clarendon Pr., 1996.
- Kain Richard Y., [1981], *Automata Theory: Machines and Languages*, Krieger Publishing Company, 1981.
- Kelly Dean, [1998], *Automata and Formal Languages: An Introduction*, Pearson Education POD, 1998.
- Kohavi Zvi, et al., [1986], *Switching and Finite Automata Theory*, 2nd Edition, McGraw Hill College Division, 1986.
- Lawson Mark V., [2003], *Finite Automata*, CRS Press, 2003.
- Linz Peter, [2000], *An Introduction to Formal Languages and Automata*, 3rd Edition, John and Bartlett Pub., 2000.
- McNaughton Robert, [1981], *Elementary Computability, Formal Languages and Automata*, Prentice Hall College Div., 1981.
- Parkes Alan P., [2002], *Introduction to Languages, Machines and Logic*, Springer Verlag, 2002.
- Simon Matthew, [1999], *Automata Theory*, Word Scientific Pub. Co., 1999.

Sudkamp Thomas A., [1996], **Languages And Machines: An Introduction to Computer Science**, 2nd Edition, Addison Wesley Pub. Co., 1996.

Taylor Ralph Gregory, Taylor Savoiu, [1997], **Models of Computation and Formal Languages**, Oxford University Press, 1997.

Yan Song Y., [1996], **An Introduction to Formal Languages and Machine Computation**, Word Scientific Pub. Co., 1996.

Terimler Sözlüğü

1. İngilizce – Türkçe

<i>Algorithm</i>	Algoritma
<i>Alphabet</i>	Alfabe
<i>Ambiguous</i>	Belirgin olmayan
<i>Ambiguous grammar</i>	Belirgin olmayan dilbilgisi
<i>Asynchronous</i>	Zamanuyumsuz (asenkron)
<i>Block diagram</i>	İlke çizeneği
<i>Bottom-up parsing</i>	Aşağıdan-yukarıya ayırıştırma
<i>Breadth-first bottom-up parsing</i>	Genişlik-öncelikli aşağıdan-yukarıya ayırıştırma
<i>Breadth-first top-down parsing</i>	Genişlik-öncelikli yukarıda-aşağıya ayırıştırma
<i>Chain rule</i>	Zincir kural
<i>Chomsky hierarchy</i>	Chomsky sıradüzeni
<i>Chomsky normal form</i>	Chomsky normal biçimi
<i>Closure</i>	Kapanış
<i>Closure of a set of marked rules</i>	İşaretli kural kümesinin kapanışı
<i>Compiler</i>	Derleyici
<i>Complement</i>	Tümler
<i>Component</i>	Bileşen
<i>Concatenation</i>	Ardarda ekleme
<i>Context-free grammar</i>	Bağlamdan-bağımsız dilbilgisi
<i>Context-free language</i>	Bağlamdan-bağımsız dil
<i>Context-sensitive grammar</i>	Bağlama-bağımlı dilbilgisi

<i>Context-sensitive language</i>	Bağlama-bağımlı dil
<i>Depth-first bottom-up parsing</i>	Derinlik-öncelikli aşağıdan-yukarıya ayrıştırma
<i>Depth-first top-down parsing</i>	Derinlik-öncelikli yukarıdan-aşağıya ayrıştırma
<i>Derivation (parsing) tree</i>	Türetme (ayrıştırma) ağacı
<i>Deterministic</i>	Deterministik
<i>Diagram</i>	Çizenek
<i>Digital</i>	Sayısal
<i>Direct recursive rule</i>	Doğrudan özyineli kural
<i>Discrete</i>	Kesikli
<i>Distinguishable states</i>	Ayırdedilebilir durumlar
<i>End of string</i>	Dizgi sonu
<i>Equivalence</i>	Eşdeğerlik (denklik)
<i>Equivalence partition</i>	Denklik bölümlemesi
<i>Equivalent machine</i>	Denk makine
<i>Equivalent states</i>	Denk (eşdeğer) durumlar
<i>Expression</i>	Deyim
<i>Final state</i>	Uç durum
<i>Finite automata (FA)</i>	Sonlu özdevinirler
<i>Finite automaton</i>	Sonlu özdevinir
<i>Finite control unit</i>	Sonlu denetim birimi
<i>Finite state automata</i>	Sonlu durumlu özdevinirler
<i>Finite state automaton</i>	Sonlu durumlu özdevinir
<i>Finite state machine</i>	Sonlu durumlu makine
<i>Finite state recognizer</i>	Sonlu durumlu tanıyıcı
<i>Flow chart</i>	Akış çizeneği
<i>Formal language</i>	Biçimsel dil
<i>Function</i>	İşlev (Fonksiyon)
<i>Grammar</i>	Dilbilgisi
<i>Graph</i>	Çizge
<i>Greibach normal form</i>	Greibach normal biçimi
<i>Index</i>	Dizin
<i>Inherently Ambiguous</i>	Doğal olarak belirsiz
<i>Input alphabet</i>	Giriş alfabesi
<i>Input tape</i>	Giriş şeridi
<i>Instantaneous description</i>	Anlık tanım

<i>Interpreter</i>	Yorumlayıcı
<i>Language</i>	Dil
<i>Left linear grammar</i>	Sol doğrusal dilbilgisi
<i>Leftmost derivation</i>	Soldan (sol öncelikli) türetme
<i>Level</i>	Düzye
<i>Lookahead technique</i>	İleri-bakış tekniği
<i>Magnetic tape</i>	Mıknatıslı şerit
<i>Mapping</i>	Eşleme
<i>Marked rule</i>	İşaretili kural
<i>Marked rule set</i>	İşaretili kural kümesi
<i>Model</i>	Model
<i>Move</i>	Hareket
<i>Move function</i>	Hareket işlevi
<i>Next state</i>	Sonraki durum
<i>Next state variable</i>	Sonraki durum değişkeni
<i>Node</i>	Düğüm
<i>Non deterministic</i>	Deterministik olmayan
<i>Normal form</i>	Normal biçim
<i>Nullable</i>	Yok edilebilir
<i>Nullable rule</i>	Yok edilebilir kural
<i>Nullable variable</i>	Yok edilebilir değişken
<i>Operand</i>	İşlenen
<i>Operator</i>	İşleç
<i>Output alphabet</i>	Çıkış alfabesi
<i>Parser</i>	Ayrıştırıcı
<i>Parser transition diagram</i>	Ayrıştırıcı geçiş çizeneği
<i>Parsing</i>	Ayrıştırma
<i>Parsing table</i>	Ayrıştırma çizelgesi
<i>Parsing (derivation) tree</i>	Ayrıştırma (türetme) ağacı
<i>Partially recursive integer function</i>	Kısmi özyineli tamsayı işlev
<i>Pattern matching</i>	Örüntü eşleme
<i>Predecessor state</i>	Öncel durum
<i>Prefix</i>	Önek
<i>Present state</i>	Şimdiki durum
<i>Procedure</i>	Yordam

<i>Production (rewrite) rule</i>	Türetme (yeniden yazma) kuralı
<i>Pushdown automata (PDA)</i>	Yığıtlı özdevinirler (PDA)
<i>Read head</i>	Okuma kafası
<i>Recursive</i>	Özyineli
<i>Recursive integer function</i>	Özyineli tamsayı işlev
<i>Recursive language</i>	Özyineli dil
<i>Recursive rule</i>	Özyineli kural
<i>Recursively enumerable language</i>	Özyineli sayılabilir dil
<i>Reduction</i>	İndirgeme
<i>Reduction operation</i>	İndirgeme işlemi
<i>Regular expression</i>	Düzgün deyim
<i>Regular grammar</i>	Düzgün dilbilgisi
<i>Regular language</i>	Düzgün dil
<i>Regular set</i>	Düzgün küme
<i>Rewrite (production) rule</i>	Yeniden yazma (türetme) kuralı
<i>Right linear grammar</i>	Sağ doğrusal dilbilgisi
<i>Rightmost derivation</i>	Sağdan (sağ öncelikli) türetme
<i>Semantic</i>	Anlam
<i>Sentence</i>	Tümce
<i>Sentential form</i>	Tümcesel yapı
<i>Shift</i>	Kaydırma
<i>Shift operation</i>	Kaydırma işlemi
<i>Simplification, Minimization</i>	Yalınlaştırma
<i>Stack</i>	Yığıt
<i>Stack alphabet</i>	Yığıt alfabesi
<i>Start state</i>	Başlangıç durumu
<i>Start symbol</i>	Başlangıç değişkeni
<i>State</i>	Durum
<i>State diagram</i>	Durum çizeneği
<i>State table</i>	Durum çizelgesi
<i>String</i>	Dizgi
<i>Substring</i>	Altdizgi
<i>Successor state</i>	Ardıl durum
<i>Suffix</i>	Sonek
<i>Synchronous</i>	Zamanuyumlu (senkron)

<i>Synchronous sequential circuit</i>	Zamanuyumlu dizisel devre
<i>Table</i>	Çizelge
<i>Tape</i>	Şerit
<i>Tape alphabet</i>	Şerit alfabesi
<i>Terminal prefix</i>	Uç (terminal) önek
<i>Terminal symbol</i>	Uç simge
<i>Text editor</i>	Metin düzenleyici
<i>Theorem</i>	Önerme
<i>Top-down parsing</i>	Yukarıdan-aşağıya ayrıştırma
<i>Transition diagram</i>	Geçiş çizeneği
<i>Transition function</i>	Geçiş işlevi
<i>Transition table</i>	Geçiş çizelgesi
<i>Unambiguous</i>	Belirgin
<i>Unit production rule</i>	Birim türetme kuralı
<i>Unrestricted grammar</i>	Kısıtlamasız dilbilgisi
<i>Unrestricted language</i>	Kısıtlamasız dil
<i>Usefull rule</i>	Yararlı kural
<i>Usefull symbol</i>	Yararlı simge
<i>Usefull variable</i>	Yararlı değişken
<i>Useless rule</i>	Yararsız kural
<i>Useless symbol</i>	Yararsız simge
<i>Useless variable</i>	Yararsız değişken

2. Türkçe – İngilizce

Akış çizeneği	<i>Flow chart</i>
Alfabe	<i>Alphabet</i>
Algoritma	<i>Algorithm</i>
Altdizgi	<i>Substring</i>
Anlam	<i>Semantic</i>
Anlık tanım	<i>Instantaneous description</i>
Ardarda ekleme	<i>Concatenation</i>
Ardıl durum	<i>Successor state</i>
Asenkron (zamanuyumsuz)	<i>Asynchronous</i>
Aşağıdan-yukarıya ayrıştırma	<i>Bottom-up parsing</i>
Ayırdeğilebilir durumlar	<i>Distinguishable states</i>
Ayrıştırıcı	<i>Parser</i>
Ayrıştırıcı geçiş çizeneği	<i>Parser transition diagram</i>
Ayrıştırma	<i>Parsing</i>
Ayrıştırma çizelgesi	<i>Parsing table</i>
Ayrıştırma (türetme) ağacı	<i>Parsing (derivation) tree</i>
Bağlama-bağımlı dil	<i>Context-sensitive language</i>
Bağlama-bağımlı dilbilgisi	<i>Context-sensitive grammar</i>
Bağlamdan-bağımsız dil	<i>Context-free language</i>
Bağlamdan-bağımsız dilbilgisi	<i>Context-free grammar</i>
Başlangıç değişkeni	<i>Start symbol</i>
Başlangıç durumu	<i>Start state</i>
Belirgin	<i>Unambiguous</i>
Belirgin olmayan	<i>Ambiguous</i>
Belirgin olmayan dilbilgisi	<i>Ambiguous grammar</i>
Biçimsel dil	<i>Formal language</i>
Bileşen	<i>Component</i>
Birim türetme kuralı	<i>Unit production rule</i>
Chomsky normal biçimi	<i>Chomsky normal form</i>
Chomsky sıradüzeni	<i>Chomsky hierarchy</i>
Çıkış alfabesi	<i>Output alphabet</i>
Çizelge	<i>Table</i>
Çizenek	<i>Diagram</i>

Çizge	<i>Graph</i>
Denk (eşdeğer) durumlar	<i>Equivalent states</i>
Denk makine	<i>Equivalent machine</i>
Denklik bölümlemesi	<i>Equivalence partition</i>
Derinlik-öncelikli aşağıdan-yukarıya ayrıştırma	<i>Depth-first bottom-up parsing</i>
Derinlik-öncelikli yukarıdan-aşağıya ayrıştırma	<i>Depth-first top-down parsing</i>
Derleyici	<i>Compiler</i>
Deterministik	<i>Deterministic</i>
Deterministik olmayan	<i>Non deterministic</i>
Deyim	<i>Expression</i>
Dil	<i>Language</i>
Dilbilgisi	<i>Grammar</i>
Dizgi	<i>String</i>
Dizgi sonu	<i>End of string</i>
Dizin	<i>Index</i>
Doğal olarak belirsiz	<i>Inherently Ambiguous</i>
Doğrudan özyineli kural	<i>Direct recursive rule</i>
Durum	<i>State</i>
Durum çizelgesi	<i>State table</i>
Durum çizeneği	<i>State diagram</i>
Düğüm	<i>Node</i>
Düzey	<i>Level</i>
Düzgün deyim	<i>Regular expression</i>
Düzgün dil	<i>Regular language</i>
Düzgün dilbilgisi	<i>Regular grammar</i>
Düzgün küme	<i>Regular set</i>
Eşdeğer (denk) durumlar	<i>Equivalent states</i>
Eşdeğerlik (denklik)	<i>Equivalence</i>
Eşleme	<i>Mapping</i>
Fonksiyon (işlev)	<i>Function</i>
Geçiş çizelgesi	<i>Transition table</i>
Geçiş çizeneği	<i>Transition diagram</i>
Geçiş işlevi	<i>Transition function</i>
Genişlik-öncelikli aşağıdan-yukarıya ayrıştırma	<i>Breadth-first bottom-up parsing</i>
Genişlik-öncelikli yukarıdan-aşağıya ayrıştırma	<i>Breadth-first top-down parsing</i>

Giriş alfabesi	<i>Input alphabet</i>
Giriş şeridi	<i>Input tape</i>
Greibach normal biçimi	<i>Greibach normal form</i>
Hareket	<i>Move</i>
Hareket işlevi	<i>Move function</i>
İleri-bakış tekniği	<i>Lookahead technique</i>
İlke çizeneği	<i>Block diagram</i>
İndirgeme	<i>Reduction</i>
İndirgeme işlemi	<i>Reduction operation</i>
İşaretli kural	<i>Marked rule</i>
İşaretli kural kümesi	<i>Marked rule set</i>
İşaretli kural kümesinin kapanışı	<i>Closure of a set of marked rules</i>
İşleç	<i>Operator</i>
İşlenen	<i>Operand</i>
İşlev	<i>Function</i>
Kapanış	<i>Closure</i>
Kaydırma	<i>Shift</i>
Kaydırma işlemi	<i>Shift operation</i>
Kesikli	<i>Discrete</i>
Kısıtlamasız dil	<i>Unrestricted language</i>
Kısıtlamasız dilbilgisi	<i>Unrestricted grammar</i>
Kısmi özyineli tamsayı işlev	<i>Partially recursive integer function</i>
Metin düzenleyici	<i>Text editor</i>
Mıknatıslı şerit	<i>Magnetic tape</i>
Model	<i>Model</i>
Normal biçim	<i>Normal form</i>
Okuma kafası	<i>Read head</i>
Öncel durum	<i>Predecessor state</i>
Önek	<i>Prefix</i>
Önerme	<i>Theorem</i>
Örüntü eşleme	<i>Pattern matching</i>
Özyineli	<i>Recursive</i>
Özyineli dil	<i>Recursive language</i>
Özyineli kural	<i>Recursive rule</i>
Özyineli sayılabilir dil	<i>Recursively enumerable language</i>

Özyineli tamsayı işlev	<i>Recursive integer function</i>
Sağ doğrusal dilbilgisi	<i>Right linear grammar</i>
Sağdan (sağ öncelikli) türetme	<i>Rightmost derivation</i>
Sayısal	<i>Digital</i>
Senkron (zamanuyumlu)	<i>Synchronous</i>
Sol doğrusal dilbilgisi	<i>Left linear grammar</i>
Soldan (sol öncelikli) türetme	<i>Leftmost derivation</i>
Sonek	<i>Suffix</i>
Sonlu denetim birimi	<i>Finite control unit</i>
Sonlu durumlu makine	<i>Finite state machine</i>
Sonlu durumlu özdevinir	<i>Finite state automaton</i>
Sonlu durumlu özdevinirler	<i>Finite state automata</i>
Sonlu durumlu tanıyıcı	<i>Finite state recognizer</i>
Sonlu özdevinir	<i>Finite automaton</i>
Sonlu özdevinirler	<i>Finite automata (FA)</i>
Sonraki durum değişkeni	<i>Next state variable</i>
Sonraki durum	<i>Next state</i>
Şerit	<i>Tape</i>
Şerit alfabesi	<i>Tape alphabet</i>
Şimdiki durum	<i>Present state</i>
Terminal (uç) önek	<i>Terminal prefix</i>
Tümce	<i>Sentence</i>
Tümcesel yapı	<i>Sentential form</i>
Tümler	<i>Complement</i>
Türetme (ayrıştırma) ağacı	<i>Derivation (parsing) tree</i>
Türetme (yeniden yazma) kuralı	<i>Production (rewrite) rule</i>
Uç (terminal) önek	<i>Terminal prefix</i>
Uç durum	<i>Final state</i>
Uç simge	<i>Terminal symbol</i>
Yalınlaştırma	<i>Simplification, Minimization</i>
Yararlı değişken	<i>Usefull variable</i>
Yararlı kural	<i>Usefull rule</i>
Yararlı simge	<i>Usefull symbol</i>
Yararsız değişken	<i>Useless variable</i>
Yararsız kural	<i>Useless rule</i>

Yararsız simge	<i>Useless symbol</i>
Yeniden yazma (türetme) kuralı	<i>Rewrite (production) rule</i>
Yığıt	<i>Stack</i>
Yığıt alfabesi	<i>Stack alphabet</i>
Yığıtlı özdevinirler (PDA)	<i>Pushdown automata (PDA)</i>
Yok edilebilir	<i>Nullable</i>
Yok edilebilir değişken	<i>Nullable variable</i>
Yok edilebilir kural	<i>Nullable rule</i>
Yordam	<i>Procedure</i>
Yorumlayıcı	<i>Interpreter</i>
Yukarıdan-aşağıya ayrıştırma	<i>Top-down parsing</i>
Zamanuyumlu (senkron)	<i>Synchronous</i>
Zamanuyumlu dizisel devre	<i>Synchronous sequential circuit</i>
Zamanuyumsuz (asenkron)	<i>Asynchronous</i>
Zincir kural	<i>Chain rule</i>